

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE FÍSICA



CIRCUITOS ELÉCTRICOS ANALÓGICOS

SECCIÓN A

LABORATORIO N° 9: Regulador de voltaje

INTEGRANTES DE LA MESA: 3

1. Caicedo Carreño Elmer Jaime – 20240340E
2. Leon Ive Bryan Renato – 20240541K
3. Sanchez Villagaray Jhon Gabriel– 20240359H

Fecha de realización del Laboratorio N°9: 16 de Mayo del 2026

LIMA - PERU

Índice

1	Objetivos	2
1.1	Objetivo General	2
1.2	Objetivos Específicos	2
2	Fundamento teórico	2
2.1	Reguladores de voltaje integrados	2
2.2	Regulación de carga	2
2.3	Reguladores ajustables	3
3	Materiales e indicaciones	3
4	Procedimiento Experimental	4
4.1	Paso 1	4
4.2	Paso 2	4
4.3	Paso 3	5
5	Análisis de datos	6
5.1	Paso 1	6
5.2	Paso 2	8
5.3	Paso 3	9
6	Actividades adicionales	11
7	Conclusiones	11
8	Bibliografía	11
9	Anexos	12

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Estudiar el funcionamiento del regulador de voltaje integrado LM7805.

1.2 Objetivos Específicos

1. Comprobar la salida en voltaje del regulador integrado LM7805.
2. Ajustar el valor de la resistencia de carga en un circuito con un regulador de voltaje para establecer un voltaje de salida específico.

2. Fundamento teórico

Los reguladores de voltaje son dispositivos utilizados para mantener una tensión de salida prácticamente constante frente a variaciones en la tensión de entrada o en la carga. En una fuente de alimentación regulada, el regulador reduce el rizado de una señal previamente rectificada y filtrada, proporcionando una salida estable.

Los reguladores de voltaje se clasifican principalmente en reguladores serie y reguladores paralelo. En un regulador serie, el elemento regulador se coloca en serie con la carga y ajusta la caída de tensión para compensar variaciones en la entrada o en la corriente de carga. En un regulador paralelo, el elemento regulador se conecta en derivación con la carga y desvía corriente hacia tierra para mantener estable el voltaje.

2.1 Reguladores de voltaje integrados

Los reguladores integrados incorporan en un solo circuito los elementos necesarios para la regulación y protección del sistema. Entre sus ventajas destacan la simplicidad de uso, la reducción del número de componentes externos y la inclusión de protecciones térmicas y de corriente.

Los reguladores de la serie 78XX proporcionan tensiones positivas fijas. El número que acompaña al dispositivo indica el voltaje nominal de salida; por ejemplo, el 7805 entrega +5 V y el 7812 entrega +12 V. Estos dispositivos poseen tres terminales: entrada (IN), salida (OUT) y tierra (GND).

Para garantizar estabilidad y disminuir el ruido de alta frecuencia, normalmente se colocan condensadores en la entrada y salida del regulador.

2.2 Regulación de carga

En una fuente regulada ideal, el voltaje de salida sin carga y con carga deberían ser iguales. Sin embargo, en condiciones reales existe una pequeña variación debido a la corriente suministrada a la carga. Experimentalmente, el porcentaje de regulación se calcula mediante:

$$\% \text{ regulación} = \frac{V_{out} - V_{outL}}{V_{out}} \cdot 100 \%. \quad (2.1)$$

donde V_{out} es el voltaje de salida sin carga y V_{outL} es el voltaje de salida con carga. Mientras

menor sea este porcentaje, mejor será la regulación de la fuente.

2.3 Reguladores ajustables

Además de los reguladores de salida fija, existen reguladores ajustables como el LM317, cuya tensión de salida puede establecerse mediante una red resistiva externa. La relación entre la tensión de salida y las resistencias está dada por:

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{adj} R_2, \quad (2.2)$$

donde V_{ref} es la tensión de referencia interna del regulador (aproximadamente 1.25 V), R_1 y R_2 son las resistencias de ajuste, e I_{adj} es la corriente del pin de ajuste.

En aplicaciones prácticas, el término $I_{adj} R_2$ suele ser pequeño y frecuentemente puede despreciarse. De esta manera, el voltaje de salida depende principalmente de la relación entre las resistencias R_1 y R_2 .

3. Materiales e indicaciones

- Multímetro: Instrumento de medición utilizado para verificar los valores de resistencia de los componentes, así como para medir voltajes en el circuito.
- Regulador de voltaje LM7805: Es un regulador lineal de voltaje positivo que proporciona una salida fija de 5 V. Para su uso, se debe conectar el pin de entrada a la fuente de voltaje, el pin de tierra a tierra y el pin de salida al circuito que se desea alimentar.
- Resistencias: Son componentes que limitan el flujo de corriente en un circuito. Para su uso, se deben identificar sus valores utilizando el código de colores o un multímetro, y conectarlas en el circuito según sea necesario.
- Protoboard: Es una placa de pruebas que permite realizar conexiones temporales sin necesidad de soldar. Para su uso, se deben insertar los componentes en las filas y columnas correspondientes, y realizar las conexiones utilizando cables de puente.

4. Procedimiento Experimental

4.1 Paso 1

1. Montamos el circuito de la figura 1 con el LM7805 y medimos la tensión de salida V_{out} para diferentes valores de la tensión de entrada V_{in} .

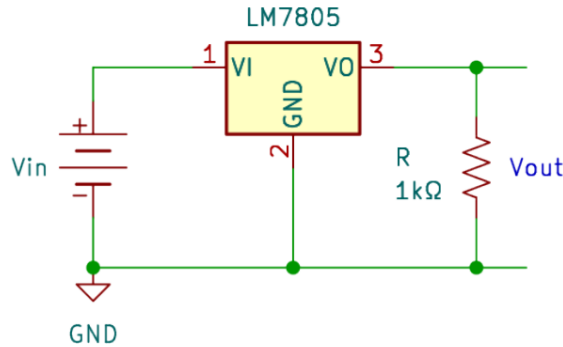


Figura 1: Circuito con regulador LM7805 para medir V_{out} vs V_{in} . [2]

2. Registramos los datos obtenidos en la tabla 1 y graficamos V_{out} en función de V_{in} para observar el comportamiento del regulador.

4.2 Paso 2

1. Montamos el circuito regulador ajustable con la configuración de la figura 2, usamos la fórmula 2.2 para calcular V_{out} en función de R_2 y I_{aj} , donde I_{aj} es la corriente que sale de la pata 2 del regulador LM7805.

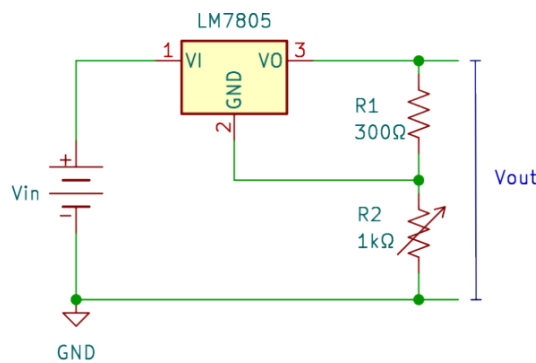


Figura 2: Circuito regulador con potenciómetro. [2]

2. Se fijó $V_{in} = 20$. Por otro lado, se varió el valor de R_2 y se midió experimentalmente I_{aj} para obtener diferentes valores de V_{out} y se registraron los datos en la tabla 2. Se calculó el porcentaje de error entre el valor calculado de V_{out} usando la fórmula y el valor medido con el multímetro.
3. Con V_{in} fijo, se ajustó R_2 para obtener $V_{out} \approx 8$ V, luego se disminuyó el voltaje de entrada V_{in} y se determinó el rango para el cual V_{out} se mantiene fijo. Los datos obtenidos se registraron en la tabla 3.

4.3 Paso 3

1. Le agregamos al circuito anterior una resistencia de carga variable R_L en paralelo y en serie a esta una resistencia de protección de $467,5\Omega$ como en la figura 3. Se midió la corriente I_L que circula por R_L y el voltaje en R_L para diferentes valores de R_L . Con estos datos se calculó el porcentaje de regulación según la fórmula 2.1.

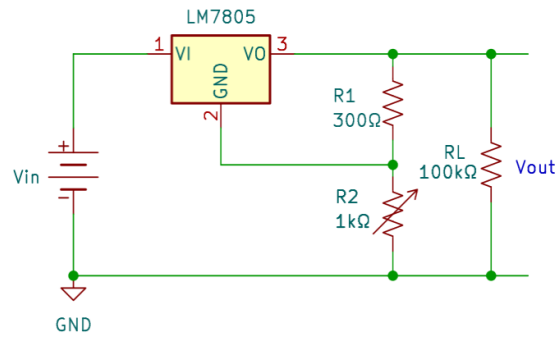


Figura 3: Circuito con resistencia de carga variable R_L . [2]

2. Los datos obtenidos se registraron en la tabla 4.

5. Análisis de datos

5.1 Paso 1

V_{in} (V)	V_{out} (V)
$2,9 \pm 0,1$	$0,1 \cdot 10^{-3} \pm 0,001$
$4,1 \pm 0,1$	$54,0 \cdot 10^{-3} \pm 0,001$
$4,9 \pm 0,1$	$3,412 \pm 0,001$
$5,9 \pm 0,1$	$4,450 \pm 0,001$
$7,1 \pm 0,1$	$4,988 \pm 0,001$
$8,1 \pm 0,1$	$4,959 \pm 0,001$
$8,9 \pm 0,1$	$4,938 \pm 0,001$
$10,1 \pm 0,1$	$4,940 \pm 0,001$
$11,2 \pm 0,1$	$4,946 \pm 0,001$
$12,1 \pm 0,1$	$4,948 \pm 0,001$
$13,1 \pm 0,1$	$4,931 \pm 0,001$
$14,0 \pm 0,1$	$4,934 \pm 0,001$
$15,2 \pm 0,1$	$4,941 \pm 0,001$
$16,0 \pm 0,1$	$4,945 \pm 0,001$
$16,9 \pm 0,1$	$4,954 \pm 0,001$
$18,2 \pm 0,1$	$4,960 \pm 0,001$
$19,0 \pm 0,1$	$4,960 \pm 0,001$
$20,1 \pm 0,1$	$4,954 \pm 0,001$

Tabla 1: Mediciones de V_{out} vs V_{in} .

Como se ve en la siguiente gráfica, el voltaje umbral de operación es aproximadamente 4,5 V, por debajo del cual V_{out} cae rápidamente a valores cercanos a cero. A partir de ese punto, V_{out} se mantiene prácticamente constante en torno a 5 V a medida que V_{in} aumenta, lo que confirma el funcionamiento de regulación del LM7805.

El voltaje de salida nominal en la región de regulación es de 5 V, aunque en las mediciones se observa un valor real con ligera variación (en torno a 4,94 V–4,96 V) que puede atribuirse a la tolerancia del regulador o las características de la fuente utilizada. La curva muestra claramente la transición entre la región de no regulación (donde V_{out} sigue aproximadamente a V_{in}) y la región de regulación (donde V_{out} se estabiliza).

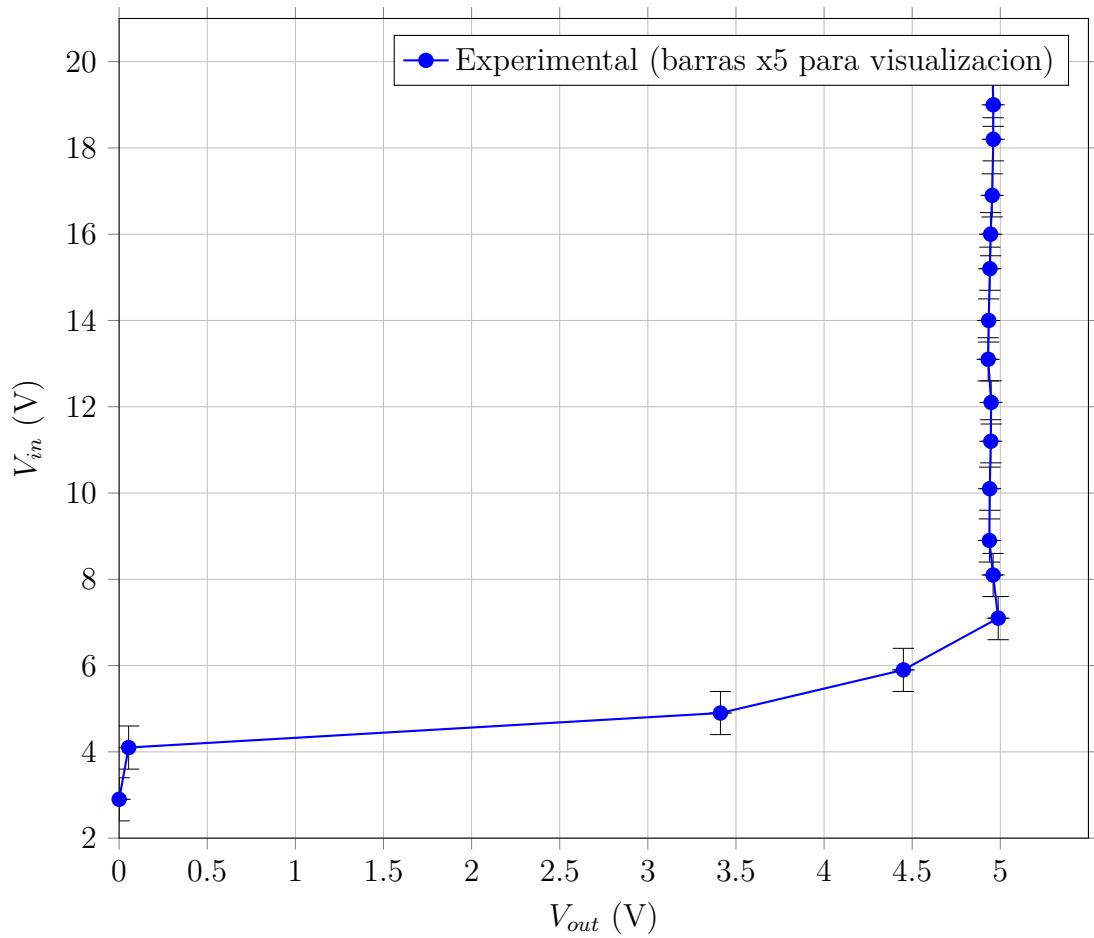


Figura 4: Gráfico de V_{out} vs V_{in} .

ANÁLISIS: El gráfico muestra claramente la característica de regulación del LM7805. Para V_{in} por debajo de aproximadamente 4,5 V, el regulador no puede mantener la salida en 5 V y V_{out} cae rápidamente. A partir de ese punto, V_{out} se estabiliza cerca de 5 V a medida que V_{in} aumenta, lo que confirma el funcionamiento esperado del regulador. La ligera variación en el valor de V_{out} en la región de regulación puede atribuirse a la tolerancia del componente o a las propias características de la fuente utilizada.

5.2 Paso 2

R_2 (Ω)	I_{aj} (mA)	V_{out} (V) Calculado	V_{out} (V) Medido	% error relativo
$1,007 \cdot 10^3 \pm 0,1$	1,89	23,91	$14,81 \pm 0,01$	38,06
$906,1 \pm 0,1$	2,12	22,22	$14,31 \pm 0,01$	35,60
$803,2 \pm 0,1$	2,41	20,49	$18,32 \pm 0,01$	10,59
$702,3 \pm 0,1$	2,77	18,79	$18,28 \pm 0,01$	2,714
$605,6 \pm 0,1$	3,12	17,10	$17,13 \pm 0,01$	0,175
$502,1 \pm 0,1$	3,14	15,05	$15,07 \pm 0,01$	0,132
$401,6 \pm 0,1$	3,14	13,03	$13,06 \pm 0,01$	0,230
$303,0 \pm 0,1$	3,15	11,07	$11,08 \pm 0,01$	0,090
$200,3 \pm 0,1$	3,13	9,009	$8,92 \pm 0,01$	0,988
$100,1 \pm 0,1$	1,98	26,51	$4,87 \pm 0,01$	81,63

Tabla 2: Mediciones para diferentes R_2 .

El valor real de la resistencia R_1 es de $296,1\Omega$. La columna de V_{out} calculado se obtuvo usando la fórmula 2.2 con $V_{ref} = 5\text{ V}$ y los valores medidos de I_{aj} .

- $V_{out1} = 5 \left(1 + \frac{1007}{296,1} \right) + 1,89 \cdot 10^{-3} \cdot 1007 = 23,91\text{ V}$
- $V_{out2} = 5 \left(1 + \frac{906,1}{296,1} \right) + 2,12 \cdot 10^{-3} \cdot 906,1 = 22,22\text{ V}$
- $V_{out3} = 5 \left(1 + \frac{803,2}{296,1} \right) + 2,41 \cdot 10^{-3} \cdot 803,2 = 20,49\text{ V}$
- $V_{out4} = 5 \left(1 + \frac{702,3}{296,1} \right) + 2,77 \cdot 10^{-3} \cdot 702,3 = 18,79\text{ V}$
- $V_{out5} = 5 \left(1 + \frac{605,6}{296,1} \right) + 3,12 \cdot 10^{-3} \cdot 605,6 = 17,10\text{ V}$
- $V_{out6} = 5 \left(1 + \frac{502,1}{296,1} \right) + 3,14 \cdot 10^{-3} \cdot 502,1 = 15,05\text{ V}$
- $V_{out7} = 5 \left(1 + \frac{401,6}{296,1} \right) + 3,14 \cdot 10^{-3} \cdot 401,6 = 13,03\text{ V}$
- $V_{out8} = 5 \left(1 + \frac{303,0}{296,1} \right) + 3,15 \cdot 10^{-3} \cdot 303,0 = 11,07\text{ V}$
- $V_{out9} = 5 \left(1 + \frac{200,3}{296,1} \right) + 3,13 \cdot 10^{-3} \cdot 200,3 = 9,009\text{ V}$
- $V_{out10} = 5 \left(1 + \frac{100,1}{296,1} \right) + 1,98 \cdot 10^{-3} \cdot 100,1 = 26,51\text{ V}$

El porcentaje de error relativo se calculó como:

$$\% \text{ error relativo} = \frac{|V_{out} \text{ calculado} - V_{out} \text{ medido}|}{|V_{out} \text{ medido}|} \cdot 100\%. \quad (5.1)$$

ANÁLISIS: Se observa que para valores de R_2 más bajos, el error relativo es pequeño, lo que indica una buena concordancia entre el modelo teórico y las mediciones. Sin embargo, a medida que R_2 aumenta, el error relativo crece significativamente, lo que sugiere que la fórmula 2.2 puede no ser completamente precisa en ese rango o que hay otros factores (como la limitación de corriente o la caída de tensión en el regulador) que afectan el resultado.

Manteniendo $V_{in} = 20\text{ V}$ y ajustando R_2 para obtener $V_{out} \approx 8\text{ V}$, se disminuyó V_{in} y se midió V_{out} para determinar el rango de regulación.

V_{in} (V)	V_{out} (V)
$20,3 \pm 0,1$	$8,02 \pm 0,01$
$19,1 \pm 0,1$	$8,08 \pm 0,01$
$18,1 \pm 0,1$	$8,12 \pm 0,01$
$17,0 \pm 0,1$	$8,15 \pm 0,01$
$16,1 \pm 0,1$	$8,18 \pm 0,01$
$15,0 \pm 0,1$	$8,22 \pm 0,01$
$14,2 \pm 0,1$	$8,22 \pm 0,01$
$13,2 \pm 0,1$	$8,22 \pm 0,01$
$12,2 \pm 0,1$	$8,22 \pm 0,01$
$11,0 \pm 0,1$	$8,21 \pm 0,01$
$10,1 \pm 0,1$	$8,18 \pm 0,01$
$9,0 \pm 0,1$	$7,33 \pm 0,01$
$7,81 \pm 0,1$	$6,31 \pm 0,01$
$6,8 \pm 0,1$	$5,81 \pm 0,01$
$4,8 \pm 0,1$	$87,5 \cdot 10^{-3} \pm 0,01$

Tabla 3: Mediciones de V_{out} al variar V_{in} con V_{out} ajustado a $\approx 8\text{ V}$.

5.3 Paso 3

En el circuito de la figura 5 se fijó $V_{in} = 14,95\text{ V}$ (Valor medido directamente de la salida de 15V de la fuente con un multímetro) y $V_{out} = 8,03\text{ V}$. Se colocó una resistencia de carga variable R_L en serie con una resistencia fija de protección y se midió la corriente I_L y el voltaje en toda la rama R_L , se midió como en la figura 5 usando un multímetro en modo amperímetro para medir I_L y en modo voltímetro para medir V_{out} .

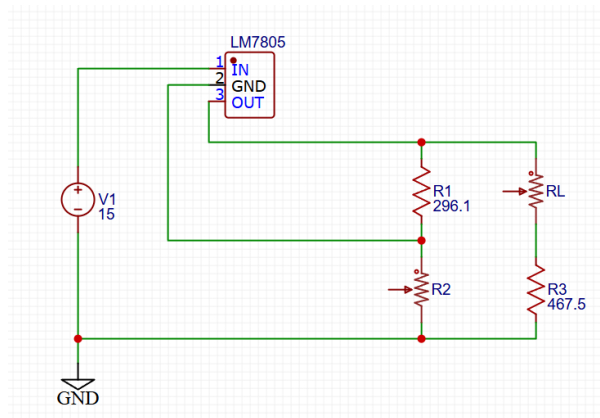


Figura 5: Medición de I_L y V_{out} con resistencia de carga.

Para el cálculo del porcentaje de regulación se tomó como referencia el valor de salida sin carga, denotado como V_{out} . Experimentalmente no se realizó una medición con $R_L \rightarrow \infty$, por lo que se consideró como aproximación el mayor valor medido de voltaje de salida, correspondiente a 8.01 V.

Esto se justifica debido a que, en un regulador de voltaje, el valor de salida disminuye ligeramente conforme aumenta la corriente de carga. Por tanto, el mayor voltaje medido corresponde al estado más cercano a la condición de vacío y se utiliza como valor de referencia para calcular la regulación mediante:

$$\% \text{ Regulación} = \frac{V_{out} - V_{out_L}}{V_{out}} \times 100 \%$$

donde V_{out_L} corresponde al voltaje de salida medido para cada resistencia de carga R_L .

R_L (k Ω)	I_L (mA)	V_{out} (V)	% regulación
10.71 ± 0.01	0.78	8.01 ± 0.01	0
9.06 ± 0.01	0.88	8.01 ± 0.01	0
8.02 ± 0.01	0.99	8.01 ± 0.01	0
7.01 ± 0.01	1.27	8.01 ± 0.01	0
6.02 ± 0.01	1.32	8.01 ± 0.01	0
5.02 ± 0.01	1.61	8.01 ± 0.01	0
4.02 ± 0.01	1.98	8.01 ± 0.01	0
3.02 ± 0.01	2.65	8.00 ± 0.01	0,125
2.064 ± 0.01	3.88	8.00 ± 0.01	0,125
1.006 ± 0.01	7.95	7.99 ± 0.01	0,250
$464.6 \Omega \pm 0.1$	16.98	7.95 ± 0.01	0,750

Tabla 4: Variación de V_{out} con la resistencia de carga R_L .

ANÁLISIS: Los datos muestran que el voltaje de salida se mantiene prácticamente constante en 8.01 V para resistencias de carga altas (baja corriente), lo que indica una excelente regulación. A medida que la resistencia de carga disminuye (aumenta la corriente), el voltaje de salida comienza a caer ligeramente, alcanzando 7.95 V para la resistencia más baja medida. Esto se traduce en un porcentaje de regulación del 0,750 %, lo que sigue siendo un valor muy bueno para un regulador lineal, aunque muestra que la capacidad de mantener un voltaje constante disminuye a medida que la carga aumenta.

6. Actividades adicionales

Simule un circuito que genere una salida de voltaje regulada positiva y negativa utilizando un único puente de diodos. Obtenga una tabla de los voltajes de salida al variar el voltaje de entrada y grafique estos datos.

7. Conclusiones

1. Se estudió el funcionamiento del regulador integrado LM7805: se determinó un umbral de operación cercano a 4,5 V y, en la región de regulación, la salida se mantuvo estable alrededor de 4,94–4,96 V para una amplia gama de tensiones de entrada (Tabla 1, Figura 4).
2. Se comprobó la respuesta de salida ajustable: al montar la red resistiva para obtener aproximadamente 8 V se alcanzó 8,02 V con entrada de 20 V y la salida se mantuvo estable hasta reducir la entrada a cerca de 10 V, por debajo de lo cual se pierde la regulación (Tabla 3).
3. Se evaluó la estabilidad frente a carga: al variar R_L la mayor caída medida fue 0,06 V (0,75

8. Bibliografía

- [1] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 12.^a ed. México: Pearson Education/Prentice Hall, 2010.
- [2] UNI-FC, *Circuitos Electrónicos Analógicos: Guía de laboratorio del experimento 9*. Lima, Perú, 2026.

9. Anexos

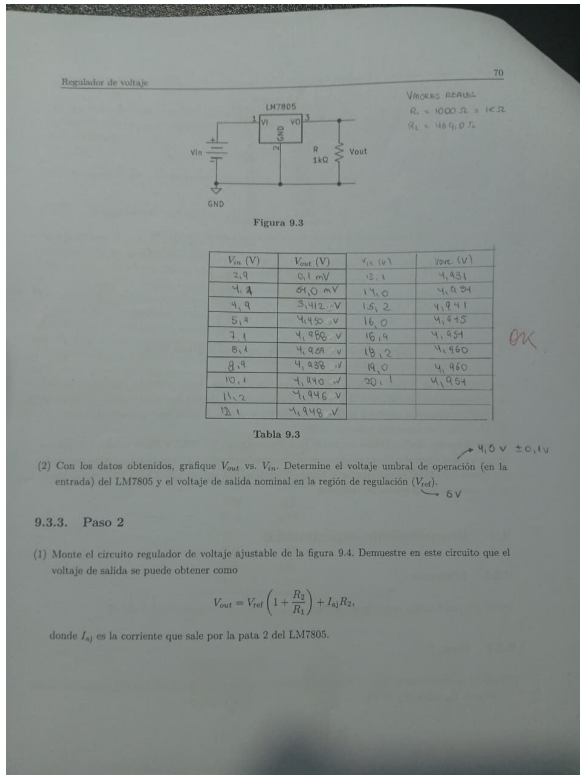


Figura 6: Anexo 1

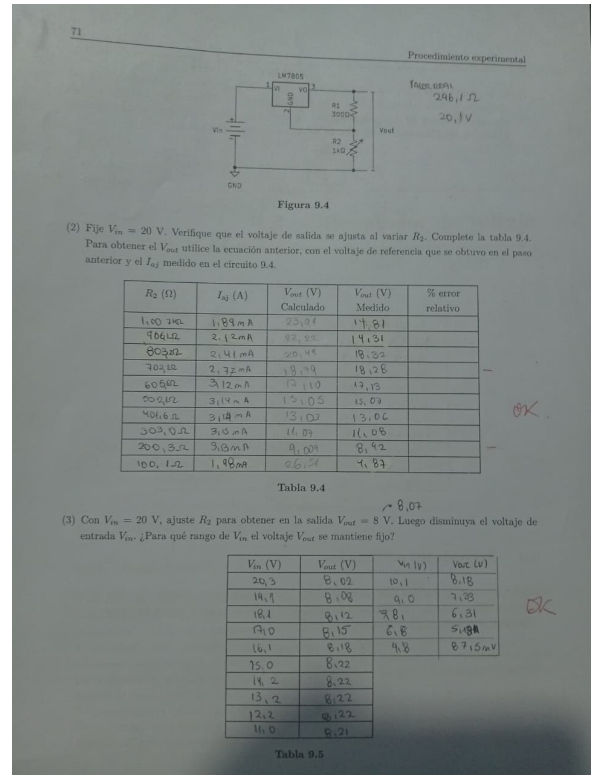


Figura 7: Anexo 2

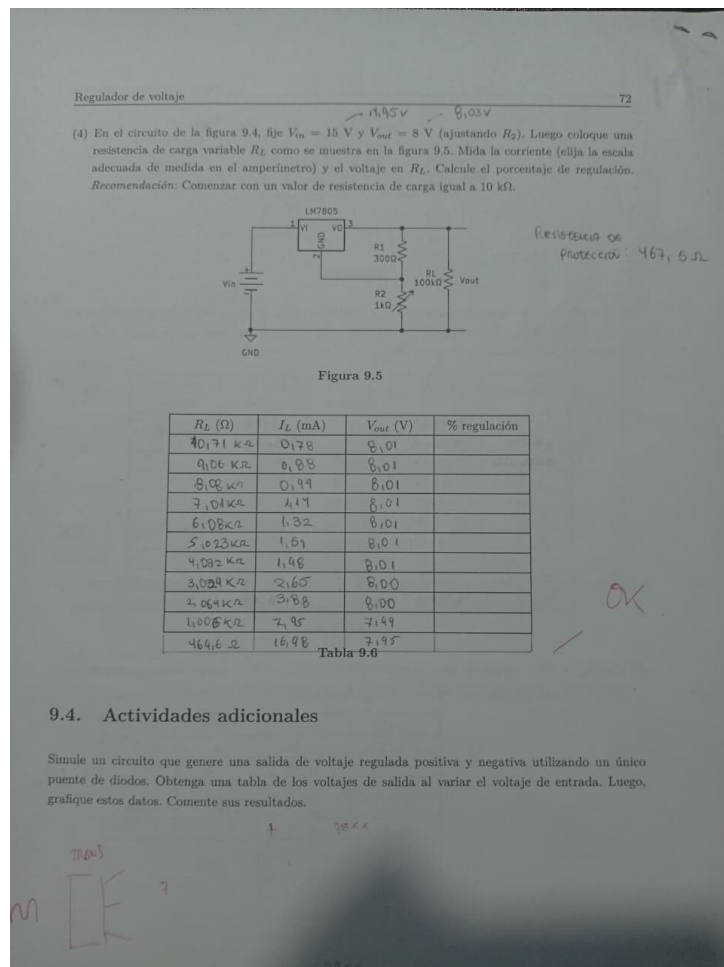


Figura 8: Anexo 3